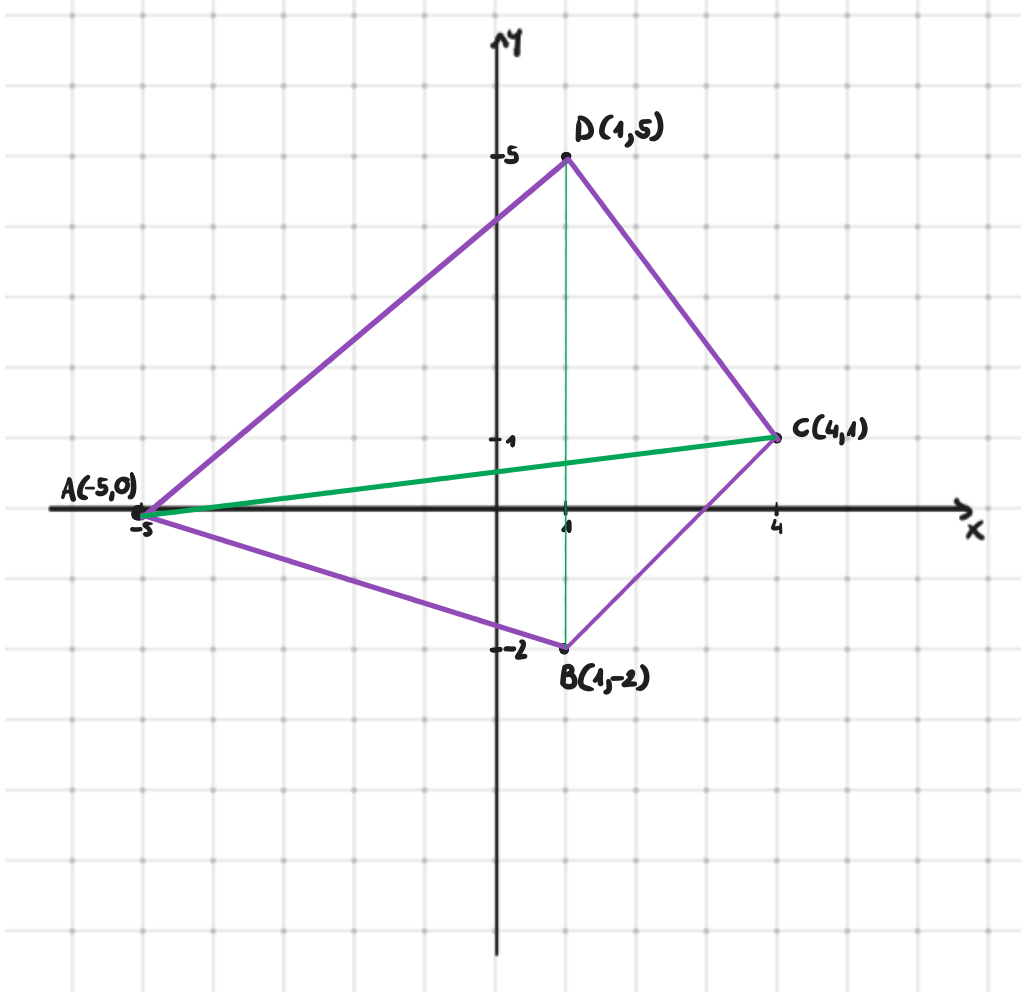


**Zadanie z13 (9.2)** Dany jest czworokąt ABCD o wierzchołkach w punktach A = (-5, 0), B = (1, -2), C = (4, 1), D = (1, 5).

- sprawdź, czy czworokąt ABCD jest trapezem,
- wyznacz równania prostych zawierających przekątne tego czworokąta,
- oblicz pole czworokąta ABCD.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



*UWAGA: w zadaniach z geometrii analitycznej wszystko musi być poparte obliczeniami, nie można stwierdzić tylko na podstawie rysunku, że "czworokąt jest trapezem, ponieważ to widać z rysunku" albo analogicznie, że "czworokąt nie jest trapezem, ponieważ to widać z rysunku".*

2) Sprawdzamy czy czworokąt ma parę boków równoległych:

Czworokąt jest trapezem, jeśli ma co najmniej jedną parę boków równoległych. Potencjalnie równoległe do siebie mogą być odcinki AD i BC, sprawdzimy to badając dla tych odcinków warunek równoległości.

$$\begin{aligned} \text{pr. AD: } y &= ax + b & \text{pr. BC: } y &= ax + b \\ A(-5, 0) \in \text{pr. AD} &\Leftrightarrow 0 = -5a + b & B(1, 2) \in \text{pr. BC} &\Leftrightarrow 2 = -a + b \\ D(1, 5) \in \text{pr. AD} &\Leftrightarrow 5 = a + b & C(4, 1) \in \text{pr. BC} &\Leftrightarrow 1 = 4a + b \\ \begin{cases} b = 5a \\ 5 = a + b \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} a = \frac{5}{6} \\ b = \frac{25}{6} \end{cases} & \begin{cases} b = 2 + a \\ 1 = 4a + b \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = -3 \end{cases} \\ \text{pr. AD: } y &= \frac{5}{6}x + \frac{25}{6} & \text{pr. BC: } y &= x - 3 \\ \text{pr. AD} \parallel \text{pr. BC} &\Leftrightarrow a_{AD} = a_{BC} & & \\ \frac{5}{6} &\neq 1 & & \end{aligned}$$

**Odp. a) Czworokąt ABCD nie jest trapezem.**

3) Wyznaczamy równania prostych AC i BD:

$$\begin{aligned} \text{pr. AC: } y &= ax + b \\ A(-5, 0) \in \text{pr. AC} &\Leftrightarrow 0 = -5a + b \\ C(4, 1) \in \text{pr. AC} &\Leftrightarrow 1 = 4a + b \\ \begin{cases} b = 5a \\ 4a + b = 1 \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} a = \frac{1}{9} \\ b = \frac{5}{9} \end{cases} \\ \text{pr. AC: } y &= \frac{1}{9}x + \frac{5}{9}. \\ \text{Prosta BD jest prostą pionową, ponieważ } x\text{'owe współrzędne punktów B i D są takie same. W związku z tym wzoru prostej BD nie da się zapisać jako } y = ax + b. \end{aligned}$$

Wzór prostej pionowej to  $x = \text{liczba}$ , gdzie liczba oznacza współrzędną x-ową punktu, w której ta prosta przecina oś x. Czyli:

$$\begin{aligned} \text{pr. BD: } x &= 1 \\ \text{Odp. b) } x &= 1 \text{ oraz } y = \frac{1}{9}x + \frac{5}{9}. \end{aligned}$$

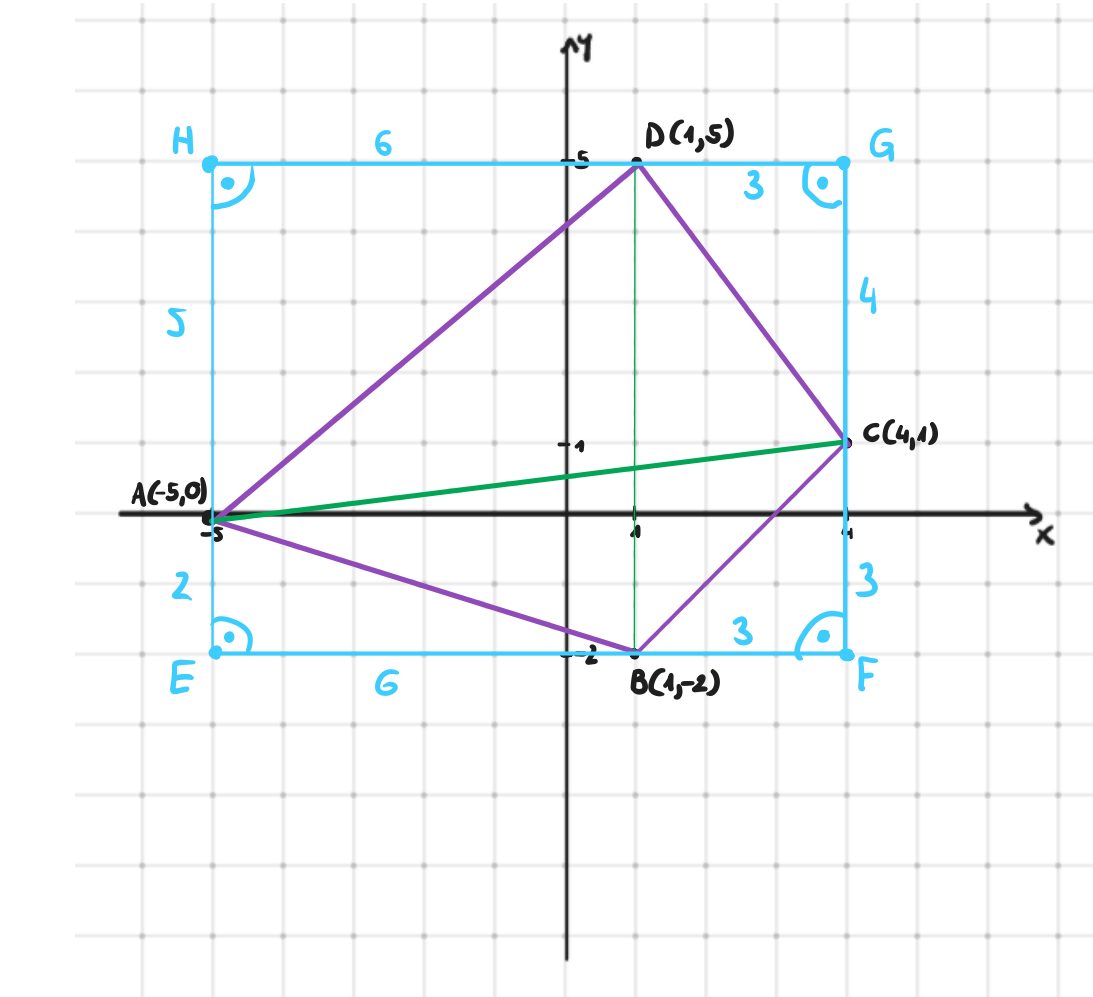
4) Obliczamy pole czworokąta ABCD:

$$\begin{aligned} \text{I sposób: suma pól 2 trójkątów} \\ P_{\triangle ABC} &= \frac{1}{2} |(1 - (-5)) \cdot (1 - 0) - (-2 - 0) \cdot (4 - (-5))| = \\ &= \frac{1}{2} |6 \cdot 1 - (-2) \cdot 9| = \frac{1}{2} |24| = 12 \\ P_{\triangle ADC} &= \frac{1}{2} |(x_D - x_A)(y_C - y_A) - (y_D - y_A)(x_C - x_A)| = \\ &= \frac{1}{2} |(1 - (-5)) \cdot (1 - 0) - (5 - 0) \cdot (4 - (-5))| = \\ &= \frac{1}{2} |6 \cdot 1 - 5 \cdot 9| = \frac{1}{2} |-39| = \frac{39}{2} \\ P_{\square ABCD} &= 12 + \frac{39}{2} = \underline{\underline{\frac{63}{2}}} \end{aligned}$$

Pole trójkąta o wierzchołkach  $A(x_A, y_A)$ ,  $B(x_B, y_B)$  i  $C(x_C, y_C)$  daje jest wzorem:

$$P_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} |(x_B - x_A)(y_C - y_A) - (y_B - y_A)(x_C - x_A)|$$

II sposób: ograniczenie czworokąta prostokątem



Czworokąt można by ograniczyć prostokątem, którego boki przechodzą przez wierzchołki czworokąta. Od pola prostokąta następnie odjąć sumę pól trójkątów prostokątnych otaczających czworokąt.

$$\begin{aligned} P_{EFGH} &= |EF| \cdot |EH| = 9 \cdot 7 = 63 \\ P_{\triangle AEB} + P_{\triangle BFC} + P_{\triangle CGD} + P_{\triangle DHA} &= \\ &= \frac{1}{2} \cdot 6 + \frac{3}{2} \cdot 3 + \frac{4}{2} \cdot 3 + \frac{6}{2} \cdot 5 = \\ &= \frac{45}{2} + \frac{9}{2} + \frac{45}{2} + \frac{30}{2} = \frac{63}{2} \\ P_{\square ABCD} &= 63 - \frac{63}{2} = \underline{\underline{\frac{63}{2}}} \end{aligned}$$

**Odp. c)  $P_{\square ABCD} = \frac{63}{2}$ .**